

三角比・三角関数 練習プリント

12問 / 解答・完全解説付き

対象範囲

$\sin \cdot \cos \cdot \tan$ 、度とラジアン、単位円、正弦波の最大値・瞬時値・周期・周波数、角周波数、位相・位相差、 $\sin/\cos$ の位相変換、必要範囲の加法定理、 $A \sin x + B \cos x$ の合成、 90° 位相差、力率 $\cos\phi$ 、最大値と実効値の区別。

複素数・極形式・フェーザ・空間ベクトル・微積分・体系的なRLC回路解析は扱わない。

構成

区分	問題	形式
基礎	Q1-Q3	五肢択一 3問
本試験標準	Q4-Q10	五肢択一 5問 + 計算 2問
複合・応用	Q11-Q12	計算 2問

五肢択一は8問で、全12問の3分の2。計算問題は途中式・単位・位相の向きを明記する。

問題

Q1〔基礎〕 150° をラジアンで表したものと正しいものを選び。

1. $\pi/6$ rad
2. $\pi/3$ rad
3. $2\pi/3$ rad
4. $5\pi/6$ rad
5. $3\pi/2$ rad

Q2〔基礎〕 $v(t)=200 \sin(100\pi t+\pi/6)$ [V] について、最大値 V_m 、周波数 f 、初期位相 ϕ の組合せとして正しいものを選び。

1. $V_m=200$ V, $f=50$ Hz, $\phi=+\pi/6$ rad
2. $V_m=200$ V, $f=100$ Hz, $\phi=+\pi/6$ rad
3. $V_m=200$ V, $f=50$ Hz, $\phi=-\pi/6$ rad
4. $V_m=100\sqrt{2}$ V, $f=50$ Hz, $\phi=+\pi/6$ rad
5. $V_m=200$ V, $f=100\pi$ Hz, $\phi=+\pi/6$ rad

Q3〔基礎〕 $\theta=60^\circ$ のときの $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ の組合せとして正しいものを選び。

1. $\sin \theta=1/2$, $\cos \theta=\sqrt{3}/2$, $\tan \theta=1/\sqrt{3}$
2. $\sin \theta=\sqrt{3}/2$, $\cos \theta=1/2$, $\tan \theta=\sqrt{3}$
3. $\sin \theta=\sqrt{2}/2$, $\cos \theta=\sqrt{2}/2$, $\tan \theta=1$
4. $\sin \theta=\sqrt{3}/2$, $\cos \theta=\sqrt{3}/2$, $\tan \theta=1$
5. $\sin \theta=1$, $\cos \theta=0$, $\tan \theta=0$

Q4〔本試験標準〕 $i(t)=10\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ [A] が、 $t>0$ で初めて 10 A になる時刻として正しいものを選び。

1. 1.25 ms
2. 2.50 ms
3. 5.00 ms
4. 7.50 ms
5. 10.0 ms

Q5〔本試験標準〕 $e_1=100 \sin(\omega t)$ [V]、 $e_2=100\sqrt{3} \sin(\omega t+\pi/2)$ [V] とする。 $e=e_1+e_2$ を一つの正弦波で表したとき、合成最大値と e_1 に対する位相として正しいものを選び。

1. 100 V, 30° 進み
2. 200 V, 30° 進み
3. 200 V, 60° 進み
4. 200 V, 60° 遅れ
5. $100(1+\sqrt{3})$ V, 90° 進み

Q6〔本試験標準〕 周波数 60

Hz の同周波数正弦波に 72° の位相差がある。この位相差に対応する時間差として最も近いものを選び。

1. 0.833 ms
2. 1.67 ms
3. 2.78 ms
4. 3.33 ms
5. 5.00 ms

Q7〔本試験標準〕 $v=100 \sin(1000t)$ 、 $i=-5 \cos(1000t)$ とする。 v を基準とした i の位相関係として正しいものを選べ。

1. i は v より π rad 進む
2. i は v より $\pi/2$ rad 進む
3. i は v と同相
4. i は v より $\pi/2$ rad 遅れる
5. i は v より π rad 遅れる

Q8〔本試験標準〕 抵抗 $R=6 \Omega$ 、リアクタンスの大きさ $X=8 \Omega$ からなる直角三角形を考える。 $Z=\sqrt{R^2+X^2}$ 、力率を $\cos\phi=R/Z$ とすると、 $\cos\phi$ はいくらか。

1. 0.50
2. 0.60
3. 0.75
4. 0.80
5. 1.00

Q9〔本試験標準〕 同周波数で 90° ずれた二つの成分が $15 \sin(\omega t)$ と $20 \cos(\omega t)$ である。合成波の最大値を求めよ。

解答欄: _____

Q10〔本試験標準〕 25

kV を正弦波交流の実効値 V とする数学例を考える。最大値 V_m を kV で求めよ。実効値と最大値の関係 $V=V_m/\sqrt{2}$ を用いる。

解答欄: _____

Q11〔複合・応用〕 $v(t)=80 \sin(200\pi t+\pi/6)$ [V] について、(1) 周波数 f 、(2) 周期 T 、(3) $t>0$ で初めて最大値 80 V に達する時刻を求めよ。

解答欄: _____

Q12〔複合・応用〕 $e(t)=12 \sin(\omega t)-5 \cos(\omega t)$ [V] を $R \sin(\omega t+\phi)$ の形にまとめ、 R と ϕ を求めよ。 ϕ は度で小数第2位まで示せ。

解答欄: _____

解答・完全解説

数値問題は「式を選ぶ理由 → 代入 → 中間計算 → 最終値 → 検算」の順で示す。

Q1 正答 4

度からラジアンへは $\theta [\text{rad}] = \theta [^\circ] \times \pi / 180$ を使う。

$$150 \times \pi / 180 = 5\pi / 6 \text{ rad}$$

したがって正答は4。検算として $5\pi / 6$

rad=150°で元に戻る。1は30°、2は60°、3は120°、5は270°なので不適切。

Q2 正答 1

標準形 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$ と比較する。係数200が最大値 V_m 、角周波数は $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ 、初期位相は $+\pi/6 \text{ rad}$ である。周波数は $f = \omega / (2\pi)$ を使う。

$$f = 100\pi / (2\pi) = 50 \text{ Hz}$$

よって $V_m = 200 \text{ V}$ 、 $f = 50 \text{ Hz}$ 、 $\phi = +\pi/6 \text{ rad}$

で正答1。選択肢2・5は ω と f を混同し、3は位相の符号が逆、4は最大値と実効値を混同している。

Q3 正答 2

$60^\circ = \pi/3 \text{ rad}$ 。代表角の三角比から、

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2, \cos 60^\circ = 1/2, \tan 60^\circ = \sin/\cos = \sqrt{3}$$

したがって正答2。1は30°の値、3は45°の値。4はsinとcosを同じ値にしており60°ではない。5は90°のsin,cosに近いが $\tan 90^\circ$ は定義できない。

Q4 正答 2

指定瞬時値を正弦波式へ等置する。

$$10 = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

$$\sin(100\pi t) = 1/\sqrt{2}$$

$t > 0$ で最初の角は $100\pi t = \pi/4$ 。よって、

$$t = (\pi/4)/(100\pi) = 1/400 \text{ s} = 0.00250 \text{ s} = 2.50 \text{ ms}$$

正答2。「最初の時刻」なので、同じ正弦値を取る $3\pi/4$ などを先に選ばない。検算すると $100\pi \times 0.0025 = \pi/4$ 。

Q5 正答 3

$\sin(\omega t + \pi/2) = \cos(\omega t)$ を用いる。

$$e = 100 \sin x + 100\sqrt{3} \cos x \quad (x = \omega t)$$

$A \sin x + B \cos x = R \sin(x + \phi)$ と比較し、 $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ 、 $A = R \cos \phi$ 、 $B = R \sin \phi$ を使う。

$$R = \sqrt{(100)^2 + (100\sqrt{3})^2} = 200 \text{ V}$$

$$\cos \phi = 100/200 = 1/2, \sin \phi = 100\sqrt{3}/200 = \sqrt{3}/2$$

A, Bとも正なので $\phi = +60^\circ = +\pi/3$ 。したがって $e = 200 \sin(\omega t + \pi/3)$

で、e1より60°進み。正答3。単純加算 $100 + 100\sqrt{3}$ は位相差を無視するため不可。

Q6 正答 4

72°をラジアンへ直して $\Delta t = \Delta \phi / \omega$ を使ってもよいが、1周期360°であることから直接求めると速い。60 Hzなので $T = 1/60 \text{ s}$ 。72°は1周期の $72/360 = 1/5$ 。

$$\Delta t = (1/5) \times (1/60) = 1/300 \text{ s} = 0.003333... \text{ s} = 3.33 \text{ ms}$$

よって正答4。ラジアン法でも $\Delta \phi = 72\pi/180 = 2\pi/5$ 、 $\omega = 120\pi$ として同じ結果になる。

Q7 正答 4

位相比較は同じsin形へそろえる。

$$-\cos x = \sin(x - \pi/2)$$

$$i = 5 \sin(1000t - \pi/2)$$

$v = 100 \sin(1000t)$ を基準とすると、iの位相は $-\pi/2$ なので $\pi/2$

rad遅れ。正答4。負号だけを見て180°差と判断しない。

Q8 正答 2

R-X-Zが直角三角形なので、まず斜辺Zを求める。

$$Z = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \Omega$$

$$\cos \phi = R/Z = 6/10 = 0.60$$

正答2。RとZを逆にしてZ/Rとすると1を超えてしまい、力率として不適切であることも検算になる。

Q9 解答 25

90°ずれた同周波数成分は単純加算せず、直角成分として合成する。 $A \sin x + B \cos x$ の合成振幅 $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ を使う。

$$R = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{(225 + 400)} = \sqrt{625} = 25$$

合成波の最大値は25。15+20=35とするのは位相差90°を無視した誤り。3-4-5の三角形を5倍した形なので25になることでも確認できる。

Q10 解答 $25\sqrt{2}$ kV (約35.4 kV)

正弦波では実効値Vと最大値Vmに $V = V_m / \sqrt{2}$ の関係がある。求めるVmについて解く。

$$V_m = \sqrt{2} V = \sqrt{2} \times 25 \text{ kV} = 25\sqrt{2} \text{ kV} \sim 35.355 \text{ kV}$$

したがって約35.4 kV。これは「25 kVを純正弦波の実効値とした数学例」であり、ここでは実車波形の詳細を仮定しない。検算として最大値は実効値より $\sqrt{2}$ 倍大きい。

Q11 解答 $f=100$ Hz、 $T=0.010$ s、最初の最大値は $1/600$ s (約1.67 ms)

(1) 標準形 $v = V_m \sin(\omega t + \phi)$ から $\omega = 200\pi$ rad/s。

$$f = \omega / (2\pi) = 200\pi / (2\pi) = 100 \text{ Hz}$$

(2) 周期は $T = 1/f$ 。

$$T = 1/100 = 0.010 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

(3) 正弦波が最大値80 Vになるにはsinの中身が最初に $\pi/2$ になる。初期位相が $\pi/6$ 進んでいるので、

$$200\pi t + \pi/6 = \pi/2$$

$$200\pi t = \pi/3$$

$$t = (\pi/3) / (200\pi) = 1/600 \text{ s} = 0.001667 \text{ s} = 1.67 \text{ ms}$$

検算: $t=0$ では位相 $\pi/6$ で $v=40$ V、そこから $\pi/3$ だけ進めば $\pi/2$ となり最大値へ達する。

Q12 解答 $R=13$ V、 ϕ は約-22.62° (22.62°遅れ)

$e = 12 \sin x - 5 \cos x$ を $R \sin(x + \phi)$ と比較する。展開すると、 $R \cos \phi$ が $\sin x$ の係数、 $R \sin \phi$ が $\cos x$ の係数である。

$$12 = R \cos \phi, -5 = R \sin \phi$$

$$R = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ V}$$

したがって、

$$\cos \phi = 12/13, \sin \phi = -5/13$$

$$\tan \phi = (-5)/12$$

$\cos \phi > 0$ 、 $\sin \phi < 0$ なので ϕ は第4象限。 $\phi = \arctan(-5/12)$ は約-22.62°。よって、

$$e(t) = 13 \sin(\omega t - 22.62^\circ) \text{ V}$$

位相は22.62°遅れ。 $\tan$ だけで角度を出した後、 $\sin \phi$ と $\cos \phi$ の符号で象限を確認するのが検算になる。

学習範囲チェック

本プリントの問題は、現行EXAM_ALIGNMENTで固定された三角比・三角関数の範囲だけで構成している。複素数・フェーザ・空間ベクトル・微積分・体系的RLC解析は後続Topicへ送る。